

Трехмерный пограничный слой и данные поля течения наклонного вытянутого сфероида

Н.-Р. Kreplin

Описание

Модель аэродинамической трубы состоит из вытянутого сфероида 6:1, как показано на рисунке 1 и рисунке 2.

Было исследовано несколько комбинаций угла атаки и числа Рейнольдса, получены данные о переходе в трехмерный пограничный слой, развитии пограничных слоев, трехмерном отрыве пограничного слоя и поле течения в отрыве. Измерялись поверхностные давления, коэффициент трения по поверхности и средние скорости в пограничном слое и в поле течения.

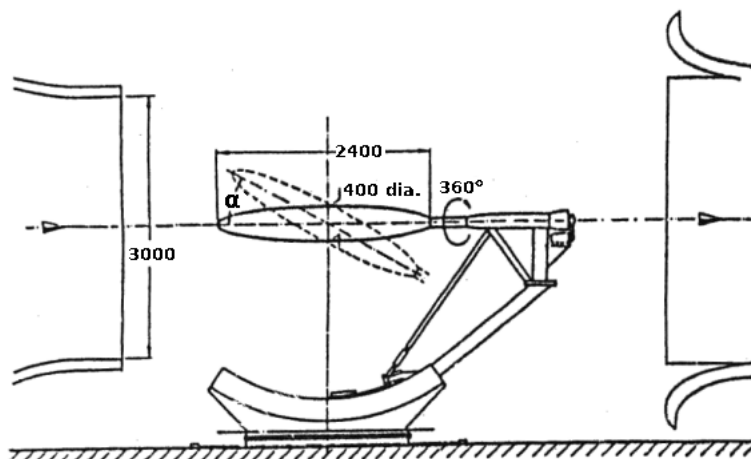


Рис. 1. Модель вытянутого сфероида в низкоскоростной аэродинамической трубе DLR 3x3 м. (Размеры в мм)

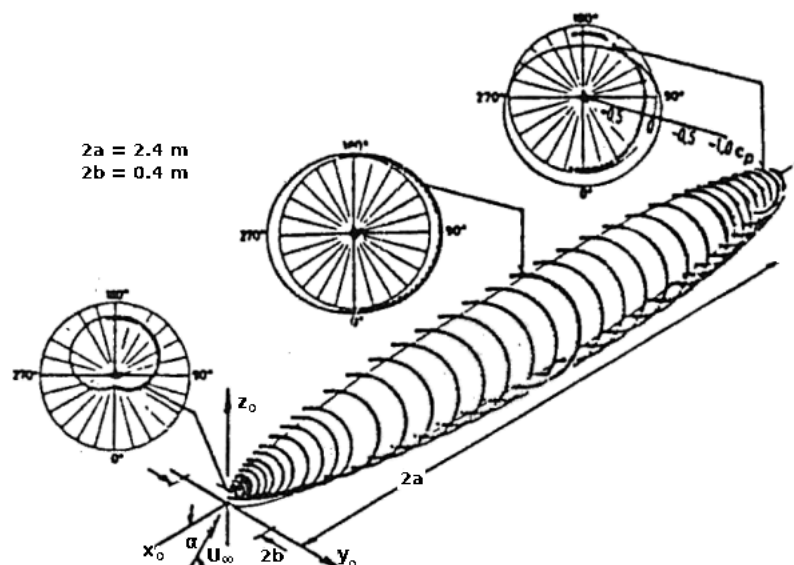


Рис. 2. Геометрия вытянутого сфероида и типичное распределение давления на поверхности

Сведения о модели

Экспериментальные исследования обтекания наклонного вытянутого сфероида проводились в 3-метровой низкоскоростной аэродинамической трубе NWG в Институте аэронавтики и астронавтики Общества Макса Планка в Гёттингене и в низкоскоростном туннеле F1 компании ONERA. Обе модели вытянутого сфероида были изготовлены в одной и той же форме, поэтому их форма и размер были идентичными.

Числа Рейнольдса и угол наклона α приведены в таблице ниже.

	Угол α	Re
NWG-10	10°	7.7×10^6
NWD-30	30°	6.5×10^6
F1-30	30°	40×10^6

Общее геометрическое расположение: Тело вращения

- Данные о корпусе: вытянутый сфероид 6:1 с длиной $L = 2,4$ м и большими полуосями 0,2 м.
- Геометрическое определение: Форма модели описывается аналитически. Координаты являются проектными значениями. Отклонения контура составляют менее 0,25 % от максимального диаметра.

- Опора модели: модель была установлена на центральном заднем штыре. Внешний диаметр штыря составлял 110 мм. Модель можно было поворачивать вокруг продольной оси на $\phi = 0^\circ$ до 360° Таким образом, можно измерить расход в одном сечении с помощью одного зонда/датчика, закрепленного на модели.

Экспериментальные данные

Общая информация о туннеле

Измерения моделей вытянутого сфероида при заданном угле падения проводились в двух разных аэродинамических трубах. Это 3-метровая низкоскоростная аэродинамическая труба Немецкого центра авиации и космонавтики в Гёттингене (А) и аэродинамическая труба F1 компании ONERA в Ле-Форге (В).

Туннель А

- Обозначение туннеля: 3-метровая низкоскоростная аэродинамическая труба, Гёттинген (NWG).
- Характеристики аэродинамической трубы: низкоскоростная аэродинамическая труба Геттингенского типа с закрытым обратным и открытым испытательным участком, сужением сопла 5,4, диапазон скоростей: 0–65 м/с, непрерывный режим работы.
- Испытательный участок: размеры испытательного участка: 3 м в ширину, 3 м в высоту и 6 м в длину, открытая струя.

Условия свободного потока

- Определение условий свободного потока: Общее давление определяется по давлению на стенке в отстойной камере. Поскольку в туннеле есть открытый (свободный) испытательный участок, в качестве статического давления принимается атмосферное давление окружающей среды. Динамическое давление на испытательном участке рассчитывается на основе давления в отстойной камере с использованием поправочного коэффициента, определенного в ходе калибровки туннеля. (Общая) температура измеряется в коллекторе и считается постоянной по всему туннелю.
- Калибровка туннеля: время от времени проводятся выборочные проверки калибровки.

Качество потока

- Равномерность потока: отклонения динамического давления составляют менее +/-0,5 % при стандартном положении моделей. На расстоянии от выхода сопла от 1 до 4 м максимальное отклонение статического давления составляет +/-1,5 % от динамического давления. Угловая скорость потока на осевой линии испытательного участка постоянна в пределах +/-0,25° в вертикальной плоскости, согласно измерениям многоканальным датчиком давления.
- Изменение температуры: поскольку в туннеле нет охладителя, температуру невозможно контролировать. Это означает, что температура в туннеле повышается при каждом запуске. Увеличение температуры с течением времени зависит от скорости и температуры окружающей среды. Мы пытались поддерживать постоянное число Рейнольдса, вручную регулируя скорость вентилятора. Предполагается, что колебания температуры в контуре туннеля незначительны, поэтому ими можно пренебречь.
- Неустойчивость потока: общий уровень турбулентности довольно высок по сравнению с другими аэродинамическими трубами. Измерены значения от 0,33 % до 0,4 % для поперечных колебаний скорости и около 0,8 % для вертикальных и продольных колебаний.

Туннель В

- Обозначение туннеля: аэродинамическая труба F1 (F1).
- Характеристики аэродинамической трубы: низкоскоростная аэродинамическая труба с избыточным давлением, закрытая испытательная секция, коэффициент сужения сопла 7,2, максимальное давление: 4 бар, максимальная скорость: 125 м/с при 1 бар, 80 м/с при 4 бар, непрерывный режим работы.
- Тестовая секция: закрытая тестовая секция, размеры: 4,5 м в ширину, 3,5 м в высоту и 10 м в длину. Небольшое отклонение двух вертикальных стенок тестовой секции компенсирует пограничные слои вдоль стенок, обеспечивая течение без продольных градиентов.

Условия свободного потока

- Определение условий свободного потока: для определения эталонных значений статического, полного и динамического давления используются несколько антенн Прандтля, установленных в верхней части испытательного участка, манометры для измерения давления у стенки в конце сужения и трубка Пито в отстойной камере. (Общая) температура измеряется в отстойной камере и считается постоянной по всей длине туннеля.
- Калибровка туннеля: туннель был откалиброван после строительства.

Качество потока

- Равномерность потока: продольный градиент статического давления или числа Маха пренебрежимо мал. Угловая скорость потока на испытательном участке равна нулю с погрешностью +/-0,2°. Давление торможения показывает практически идеальную равномерность. В аэродинамическую трубу подается сжатый воздух, вырабатываемый центробежным компрессором, через буферный резервуар. Резервуар используется в сочетании с системой сервоуправления для регулирования давления в заданных пределах. Относительные отклонения давления торможения составляют менее +/-10⁻³.
- Изменение температуры: для стабилизации температуры торможения вокруг заданного значения между температурой окружающей среды и 40°C. Система сервоуправления поддерживает эту температуру в пределах 1°C.
- Нестабильность потока: измерения с помощью термпары на испытательном участке показали низкий уровень турбулентности по потоку — менее 0,1%. При числах Маха выше 0,2 уровень шума составляет менее 0,01 в терминах c_p -среднеквадратичного значения, если среднеквадратичные колебания давления нормализовать динамическим давлением в свободном потоке.

Измерения давления в модели

Модель вытянутого сфероида оснащена 42 датчиками давления диаметром 0,3 мм, расположенными на одном меридиане на неравных расстояниях друг от друга. Благодаря тому, что модель можно было поворачивать вокруг продольной оси, давление на стенке можно было измерить в 42 поперечных сечениях с высоким разрешением по окружности.

Измерения в пограничном слое

С помощью датчиков давления были измерены средние профили скорости в трехмерных пограничных слоях для модельного угла падения $\alpha = 10^\circ$. Датчик с механизмом перемещения внутри модели можно было расположить в четырех поперечных сечениях. Датчик перемещался перпендикулярно поверхности модели. Для определения продольной и поперечной составляющих скорости U и V использовался датчик с тремя отверстиями. Статическое давление, использованное при обработке данных, измерялось у стенки и считалось постоянным на всей толщине пограничного слоя. Здесь могли возникнуть ошибки, если бы исследовались толстые пограничные слои вблизи точки отрыва.

Измерения поля течения

Средние скорости в поле обтекания модели измерялись датчиками давления в обеих аэродинамических трубах. В трубе NWG использовался датчик с 10 отверстиями, а в трубе F1 — с 5 отверстиями.

Датчик ONERA с 5 отверстиями и диаметром 3 мм также перемещался по лучам, перпендикулярным поверхности модели.

Точность данных

Расчетная точность условий свободного потока:

Скорость потока	+/-0.25% NWG
-----------------	--------------

Динамическое давление	+/-0.3% F1
Частота срабатывания модели	+/-0.1°

Измеренные данные:

Коэффициенты давления:	$\Delta c_p = \pm 0,01$ (NWG, $U_\infty = 55$ м/с)
	$\Delta c_p = \pm 0,005$ (F1, $U_\infty = 75$ м/с, $p_o = 4$ бар)
Касательное напряжение в стенке:	$\Delta c_f / c_f = \pm 0.1$
	$\Delta \gamma_w / \gamma_w = \pm 0.1$
Скорость:	$\Delta U_\gamma / U_{\gamma \beta} = \pm 0.01$
	$\Delta \gamma < 1^\circ$

Доступные измерения

Доступные данные включают в себя:

- Распределение коэффициента поверхностного трения вокруг тела в нескольких различных положениях по потоку x
- Распределение коэффициента поверхностного давления по длине тела в нескольких положениях по окружности
- Профили средних U и V скоростей в нескольких положениях по потоку и под разными углами по окружности.

К данным не применялись поправки. Поскольку известны граничные условия (свободная струя в NWG, прямая сплошная стенка в F1), возможны стандартные поправки. По оценкам, эффект сплошной блокировки составляет $\Delta U_\infty / U_\infty = -0,003$ при $\alpha = 10^\circ$ и $-0,01$ при $\alpha = 30^\circ$ для туннеля NWG и $\Delta U_\infty / U_\infty = 0,018$ при $\alpha = 30^\circ$ для F1. По оценкам, интерференционные эффекты подъемной силы составляют $\Delta \alpha = 0,3^\circ$ в NWG и $0,2^\circ$ в F1 при $\alpha = 30^\circ$. При $\alpha = 10^\circ$.

Доступны примеры графиков выбранных величин.

Данные можно скачать в виде сжатых архивов по ссылкам ниже или в виде отдельных файлов.

- prsp-allfiles.zip
- prsp-allfiles.tar.gz

Файл readme.txt содержит описание файлов и кейсов.

Коэффициенты давления

F1-30	NWG-10	NWG-30
f1_30_cp.dat	nwg10_cp.dat	nwg30_cp.dat

Коэффициенты трения о поверхность

Случай F1		Случаи NWG		
$x/(2a)$	F1-30	$x/(2a)$	NWG-10	NWG-30
0.056	f1_30_cf_01.dat	0.053	nwg10_cf_01.dat	nwg30_cf_01.dat
0.143	f1_30_cf_02.dat	0.139	nwg10_cf_02.dat	nwg30_cf_02.dat
0.228	f1_30_cf_03.dat	0.223	nwg10_cf_03.dat	nwg30_cf_03.dat
0.315	f1_30_cf_04.dat	0.309	nwg10_cf_04.dat	nwg30_cf_04.dat
0.401	f1_30_cf_05.dat	0.395	nwg10_cf_05.dat	nwg30_cf_05.dat
0.571	f1_30_cf_06.dat	0.480	nwg10_cf_06.dat	nwg30_cf_06.dat
0.658	f1_30_cf_07.dat	0.565	nwg10_cf_07.dat	nwg30_cf_07.dat
0.741	f1_30_cf_08.dat	0.652	nwg10_cf_08.dat	nwg30_cf_08.dat
0.828	f1_30_cf_09.dat	0.738	nwg10_cf_09.dat	nwg30_cf_09.dat
0.878	f1_30_cf_10.dat	0.825	nwg10_cf_10.dat	nwg30_cf_10.dat
0.947	f1_30_cf_11.dat	0.883	nwg10_cf_11.dat	nwg30_cf_11.dat
		0.936	nwg10_cf_12.dat	nwg30_cf_12.dat

Профили скорости

Корпус F1-30			
ϕ [°]	$x/(2a) = 0,527$	$x/(2a) = 0,7$	$x/(2a) = 0,917$
100	f1_30uff_01.dat	f1_30uff_15.dat	f1_30uff_29.dat
110	f1_30uff_02.dat	f1_30uff_16.dat	f1_30uff_30.dat
120	f1_30uff_03.dat	f1_30uff_17.dat	f1_30uff_31.dat
130	f1_30uff_04.dat	f1_30uff_18.dat	f1_30uff_32.dat
135	f1_30uff_05.dat	f1_30uff_19.dat	f1_30uff_33.dat
140	f1_30uff_06.dat	f1_30uff_20.dat	f1_30uff_34.dat
145	f1_30uff_07.dat	f1_30uff_21.dat	f1_30uff_35.dat

Копрыс F1-30			
150	f1_30uff_08.dat	f1_30uff_22.dat	f1_30uff_36.dat
155	f1_30uff_09.dat	f1_30uff_23.dat	f1_30uff_37.dat
160	f1_30uff_10.dat	f1_30uff_24.dat	f1_30uff_38.dat
165	f1_30uff_11.dat	f1_30uff_25.dat	f1_30uff_39.dat
170	f1_30uff_12.dat	f1_30uff_26.dat	f1_30uff_40.dat
175	f1_30uff_13.dat	f1_30uff_27.dat	f1_30uff_41.dat
180	f1_30uff_14.dat	f1_30uff_28.dat	дело f1_30uff_42.dat

Дело NWG-10				
ϕ [°]	$x/(2a) = 0,48$	$x/(2a) = 0,56$	$x/(2a) = 0,64$	$x/(2a) = 0,73$
0	nwg10ubl_01.dat	nwg10ubl_16.dat	nwg10ubl_31.dat	nwg10ubl_47.dat
30	nwg10ubl_02.dat	nwg10ubl_17.dat	nwg10ubl_32.dat	nwg10ubl_48.dat
60	nwg10ubl_03.dat	nwg10ubl_18.dat	nwg10ubl_33.dat	nwg10ubl_49.dat
90	nwg10ubl_04.dat	nwg10ubl_19.dat	nwg10ubl_34.dat	nwg10ubl_50.dat
105	nwg10ubl_05.dat	nwg10ubl_20.dat		nwg10ubl_51.dat
120	nwg10ubl_06.dat	nwg10ubl_21.dat	nwg10ubl_35.dat	nwg10ubl_52.dat
125				nwg10ubl_53.dat
130	nwg10ubl_07.dat	nwg10ubl_22.dat	nwg10ubl_36.dat	nwg10ubl_54.dat
135			nwg10ubl_37.dat	nwg10ubl_55.dat
137.6			nwg10ubl_38.dat	
140	nwg10ubl_08.dat	nwg10ubl_23.dat	nwg10ubl_39.dat	nwg10ubl_56.dat
142.5			nwg10ubl_40.dat	
145	nwg10ubl_09.dat	nwg10ubl_24.dat	nwg10ubl_41.dat	nwg10ubl_57.dat
150	nwg10ubl_10.dat	nwg10ubl_25.dat	nwg10ubl_42.dat	nwg10ubl_58.dat
155	nwg10ubl_11.dat	nwg10ubl_26.dat	nwg10ubl_43.dat	
160	nwg10ubl_12.dat	nwg10ubl_27.dat	nwg10ubl_44.dat	nwg10ubl_59.dat
165	nwg10ubl_13.dat	nwg10ubl_28.dat		
170	nwg10ubl_14.dat	nwg10ubl_29.dat	nwg10ubl_45.dat	nwg10ubl_60.dat
180	nwg10ubl_15.dat	nwg10ubl_30.dat	nwg10ubl_46.dat	Дело nwg10ubl_61.dat

Дело NWG-30						
ϕ [°]	$x/(2a) = 0,4839$	$x/(2a) = 0,5272$	$x/(2a) = 0,5701$	$x/(2a) = 0,6136$	$x/(2a) = 0,6571$	$x/(2a) = 0,6996$
0	nwg30uff_001.dat	nwg30uff_020.dat	nwg30uff_039.dat	nwg30uff_058.dat	nwg30uff_077.dat	nwg30uff_096.dat
30	nwg30uff_002.dat	nwg30uff_001.dat	nwg30uff_040.dat	nwg30uff_059.dat	nwg30uff_078.dat	nwg30uff_097.dat
60	nwg30uff_003.dat	nwg30uff_022.dat	nwg30uff_041.dat	nwg30uff_060.dat	nwg30uff_079.dat	nwg30uff_098.dat
90	nwg30uff_004.dat	nwg30uff_023.dat	nwg30uff_042.dat	nwg30uff_061.dat	nwg30uff_080.dat	nwg30uff_099.dat
100	nwg30uff_005.dat	nwg30uff_024.dat	nwg30uff_043.dat	nwg30uff_062.dat	nwg30uff_081.dat	nwg30uff_100.dat
110	nwg30uff_006.dat	nwg30uff_025.dat	nwg30uff_044.dat	nwg30uff_063.dat	nwg30uff_082.dat	nwg30uff_101.dat
120	nwg30uff_007.dat	nwg30uff_026.dat	nwg30uff_045.dat	nwg30uff_064.dat	nwg30uff_083.dat	nwg30uff_102.dat
130	nwg30uff_008.dat	nwg30uff_027.dat	nwg30uff_046.dat	nwg30uff_065.dat	nwg30uff_084.dat	nwg30uff_103.dat
135	nwg30uff_009.dat	nwg30uff_028.dat	nwg30uff_047.dat	nwg30uff_066.dat	nwg30uff_085.dat	nwg30uff_104.dat
140	nwg30uff_010.dat	nwg30uff_029.dat	nwg30uff_048.dat	nwg30uff_067.dat	nwg30uff_086.dat	nwg30uff_105.dat
145	nwg30uff_011.dat	nwg30uff_030.dat	nwg30uff_049.dat	nwg30uff_068.dat	nwg30uff_087.dat	nwg30uff_106.dat
150	nwg30uff_012.dat	nwg30uff_031.dat	nwg30uff_050.dat	nwg30uff_069.dat	nwg30uff_088.dat	nwg30uff_107.dat
155	nwg30uff_013.dat	nwg30uff_032.dat	nwg30uff_051.dat	nwg30uff_070.dat	nwg30uff_089.dat	nwg30uff_108.dat
160	nwg30uff_014.dat	nwg30uff_033.dat	nwg30uff_052.dat	nwg30uff_071.dat	nwg30uff_090.dat	nwg30uff_109.dat
165	nwg30uff_015.dat	nwg30uff_034.dat	nwg30uff_053.dat	nwg30uff_072.dat	nwg30uff_091.dat	nwg30uff_110.dat
170	nwg30uff_016.dat	nwg30uff_035.dat	nwg30uff_054.dat	nwg30uff_073.dat	nwg30uff_092.dat	nwg30uff_111.dat
175	nwg30uff_017.dat	nwg30uff_036.dat	nwg30uff_055.dat	nwg30uff_074.dat	nwg30uff_093.dat	nwg30uff_112.dat
180	nwg30uff_018.dat	nwg30uff_037.dat	nwg30uff_056.dat	nwg30uff_075.dat	nwg30uff_094.dat	nwg30uff_113.dat
185	nwg30uff_019.dat	nwg30uff_038.dat	nwg30uff_057.dat	nwg30uff_076.dat	nwg30uff_095.dat	nwg30uff_114.dat
ϕ [°]	$x/(2a) = 0,7420$	$x/(2a) = 0,7856$	$x/(2a) = 0,8279$	$x/(2a) = 0,8758$	$x/(2a) = 0,9167$	
0	nwg30uff_115.dat	nwg30uff_134.dat	nwg30uff_153.dat		nwg30uff_190.dat	

Дело NWG-30						
30	nwg30uff_116.dat	nwg30uff_135.dat	nwg30uff_154.dat	nwg30uff_172.dat	nwg30uff_191.dat	
60	nwg30uff_117.dat	nwg30uff_136.dat	nwg30uff_155.dat	nwg30uff_173.dat	nwg30uff_192.dat	
90	nwg30uff_118.dat	nwg30uff_137.dat	nwg30uff_156.dat	nwg30uff_174.dat	nwg30uff_193.dat	
100	nwg30uff_119.dat	nwg30uff_138.dat	nwg30uff_157.dat	nwg30uff_175.dat	nwg30uff_194.dat	
110	nwg30uff_120.dat	nwg30uff_139.dat	nwg30uff_158.dat	nwg30uff_176.dat	nwg30uff_195.dat	
120	nwg30uff_121.dat	nwg30uff_140.dat	nwg30uff_159.dat	nwg30uff_177.dat	nwg30uff_196.dat	
130	nwg30uff_122.dat	nwg30uff_141.dat	nwg30uff_160.dat	nwg30uff_178.dat	nwg30uff_197.dat	
135	nwg30uff_123.dat	nwg30uff_142.dat	nwg30uff_161.dat	nwg30uff_179.dat	nwg30uff_198.dat	
140	nwg30uff_124.dat	nwg30uff_143.dat	nwg30uff_162.dat	nwg30uff_180.dat	nwg30uff_199.dat	
145	nwg30uff_125.dat	nwg30uff_144.dat	nwg30uff_163.dat	nwg30uff_181.dat	nwg30uff_200.dat	
150	nwg30uff_126.dat	nwg30uff_145.dat	nwg30uff_164.dat	nwg30uff_182.dat	nwg30uff_201.dat	
155	nwg30uff_127.dat	nwg30uff_146.dat	nwg30uff_165.dat	nwg30uff_183.dat	nwg30uff_202.dat	
160	nwg30uff_128.dat	nwg30uff_147.dat	nwg30uff_166.dat	nwg30uff_184.dat	nwg30uff_203.dat	
165	nwg30uff_129.dat	nwg30uff_148.dat	nwg30uff_167.dat	nwg30uff_185.dat	nwg30uff_204.dat	
170	nwg30uff_130.dat	nwg30uff_149.dat	nwg30uff_168.dat	nwg30uff_186.dat	nwg30uff_205.dat	
175	nwg30uff_131.dat	nwg30uff_150.dat	nwg30uff_169.dat	nwg30uff_187.dat	nwg30uff_206.dat	
180	nwg30uff_132.dat	nwg30uff_151.dat	nwg30uff_170.dat	nwg30uff_188.dat	nwg30uff_207.dat	
185	nwg30uff_133.dat	nwg30uff_152.dat	nwg30uff_171.dat	nwg30uff_189.dat	nwg30uff_208.dat	

Ссылки

Креплин, Х.П. (1995). Данные о трехмерном пограничном слое и поле течения для наклонного вытянутого сфероида. *Экспериментальные тестовые сценарии AGARD FDP WG-14 для CFD(), валидации, идентификатор тестового сценария: GE-20.*

Индексированные данные:

case074 (<i>dbc</i> ase, <i>flow_around_body</i>)	
case	074
title	Flow around inclined prolate spheroid
author	Kreplin
year	1993
type	EXP
flow_tag	3d, separated, bluff_body



Если не указано иное, материалы этой вики-страницы распространяются по следующей лицензии:
 СС «С указанием авторства — некоммерческое использование — с сохранением условий» 4.0 Международная